

浙江大学实验报告

专业： 生物医学工程
姓名： _____
学号： _____
日期： 2025/11/26
地点： 东 3-201

课程名称： 电路与模拟电子技术实验 指导老师： 周晶 成绩： _____
实验名称： 运算放大器的基本运算电路 实验类型： _____ 同组学生姓名： _____

一、实验目的和要求

1. 掌握集成运放组成的比例、加法和积分等基本运算电路的设计；
2. 掌握基本运算电路的调试方法；
3. 学习集成运算放大器的实际应用；

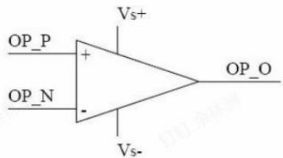
二、实验内容和原理

1. 实验内容

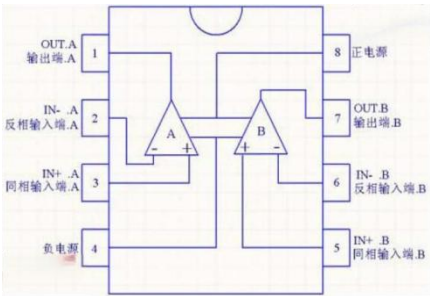
- (1) 实现反相加法运算电路；
- (2) 实现反相减法运算电路；
- (3) 用积分电路将方波转换为三角波；
- (4) 同相比例运算电路的电压传输特性；

2. 实验原理

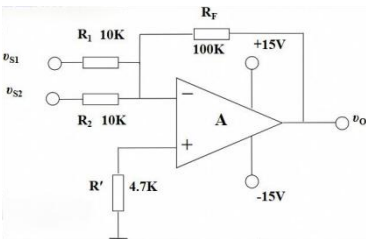
集成运算放大电路是一种高增益的直流放大器，它有两个输入端。根据输入电路的不同，有同相输入、反相输入和差分输入三种方式。在实际运用中都必须用外接负反馈网络构成闭环，用以实现各种模拟运算，运放模組示意图如下：



一个运算放大器模组一般包括一个正输入端(OP_P)、一个负输入端(OP_N)和一个输出端(OP_O)。本实验当中使用的 LM358 引脚排列如下：



(1) 反相加法电路

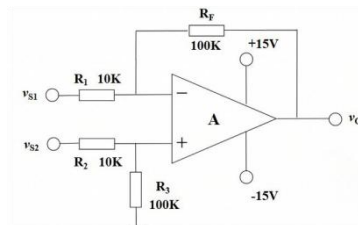


实验名称：运算放大器的基本运算电路 姓名：_____ 学号：_____

要求 $R' = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$ ，输出电压

$$v_o = -\left(\frac{R_F}{R_1} v_{s1} + \frac{R_F}{R_2} v_{s2}\right)$$

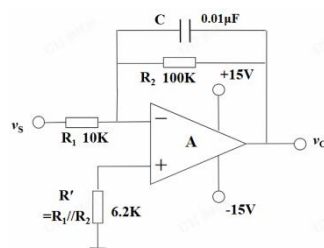
(2) 差分放大电路



要求 $R_1 = R_2$ 、 $R_F = R_3$ ，输出电压

$$v_o = \frac{R_F}{R_2} v_{s2} - \frac{R_F}{R_1} v_{s1}$$

(3) 积分电路

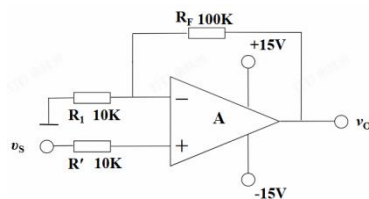


要求 $R' = R_1 \parallel R_2$ ，输出电压将方波转化为三角波；

电路中电阻 R_2 的接入是为了抑制由 I_{IO} 、 V_{IO} 所造成的积分漂移，从而稳定运放的输出零点。在 $t \ll \tau_2 (\tau_2 = R_2 C)$ 的条件下，若 v_s 为常数，则 v_o 与 t 将近似成线性关系。因此，当 v_s 为方波信号并满足 $T_p \ll \tau_2$ 时 (T_p 为方波半个周期时间)，则 v_o 将转变为三角波，且方波的周期越小，三角波的线性越好，但三角波的幅度将随之减小；

(4) 同相比例运算电路

同相比例运算电路是由集成运放组成的同相放大电路，其输出与输入成比例关系，但输出信号的大小受集成运放的最大输出电压幅度的限制，因此输出与输入只在一定范围内是保持线性关系的。



输出电压

$$v_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) v_s$$

实验名称：运算放大器的基本运算电路 姓名：_____ 学号：_____

三、主要仪器设备

1. 四通道示波器
2. 双通道信号发生器
3. 模电实验箱
4. LM358

四、操作方法和实验步骤

1. 反相加法电路

- (1) 按设计的运算电路进行连接；
- (2) 静态测试：将输入接地，测试直流输出电压，保证零输入时电路为零输出；
- (3) 调出 0.2V 峰值三角波和 0.5V 峰值方波，送示波器验证；
- (4) v_{s1} 输入 0.2V 峰值三角波， v_{s2} 输入 0.5V 峰值方波，用示波器双踪观察输入和输出波形，确认电路功能正确；记录示波器波形；

2. 差分放大电路

- (1) 按设计的运算电路进行连接；
- (2) 静态测试：输入接地，保证零输入时为零输出；
- (3) v_{s1} 和 v_{s2} 输入正弦波，用示波器观察输入和输出波形，确认电路功能正确；
- (4) 用示波器测量输入和输出信号幅值，记到表格中；

3. 积分电路

- (1) 连接积分电路，加入方波信号；
- (2) 选择频率，使 $T_p \ll \tau_2$ ，用示波器观察输出和输入波形，记录线性情况和幅度；
- (3) 改变方波频率，使 $T_p \approx \tau_2$ ，观察并记录输出波形的线性情况和幅度的变化；
- (4) 改变方波频率，使 $T_p \gg \tau_2$ ，观察并记录输出波形的线性情况和幅度的变化；

4. 同比例运算电路

- (1) 连接同相比例运算电路；
- (2) 静态测试：输入接地，保证零输入时为零输出；
- (3) 加入正弦波，用示波器观察输入和输出波形，验证电路功能；
- (4) 用示波器测出电压传输特性：示波器选择 XY 显示模式，选择合适的按钮设置；
- (5) 适当增大输入信号，使示波器显示整个电压传输特性曲线；

五、实验数据记录和处理

1. 反相加法电路

输入为同频同相位信号， $f=1kHz$ ， $v_{s1}=0.2V_{pp}$ ， $v_{s2}=0.5V_{pp}$ ，输出信号如下：



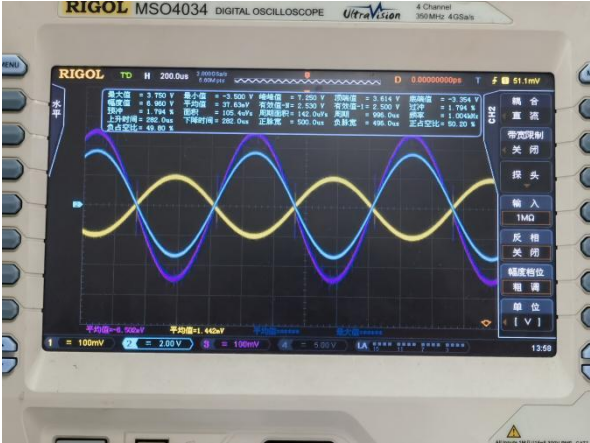
实验名称：运算放大器的基本运算电路 姓名： 学号：

其中黄色为 v_{s2} 方波，紫色为 v_{s1} 三角波，蓝色为 v_o 输出波形， v_o 幅值为 7V，符合 $v_o = -(\frac{R_F}{R_1} v_{s1} + \frac{R_F}{R_2} v_{s2})$

所给出的关系，观察到两波直接叠加后的波形与输出波形反相，说明电路功能正常；

2. 差分放大电路

输入为同频反相位信号， $f=1kHz$ ， $v_{s1}=0.2V_{pp}$ ， $v_{s2}=0.5V_{pp}$ ，输出信号如下：



其中黄色为 v_{s1} ，紫色为 v_{s2} ，蓝色为输出波形， v_o 峰峰值为 7V，根据公式，理论值为 $V_o=10V_{s2}-10(-V_{s1})=7V$ ；电路功能正常；

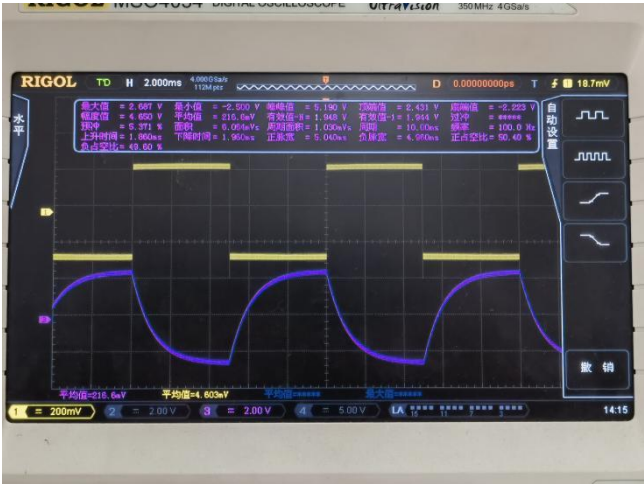
输入信号 v_{s1}		输入信号 v_{s2}		输出电压 v_o	
V		V		V	
有效值	波形	有效值	波形	有效值	波形
0.071	正弦波	0.177	正弦波	2.475	正弦波

3. 积分电路

$\tau_2 = R_2C = 0.001s$

$f=1kHz$ ，CH1 输入取 $0.5V_{pp}$ ，频率 f 分别取 100Hz、1kHz、10kHz；黄色波形为 CH1 的输入，紫色波形为积分电路的输出；

$f=100Hz(\tau_2 \ll T)$:



$f=1kHz(\tau_2 = T)$:

实验名称：运算放大器的基本运算电路 姓名： 学号：



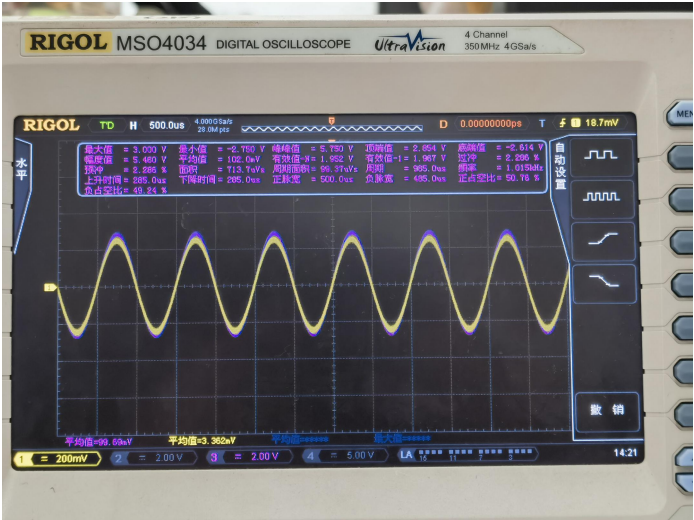
$f=10\text{kHz}(\tau_2\gg T)$:



v_s 周期 T/s	v_s 幅度值 V_{pp}/V	v_o 线性情况	v_o 幅度值 V_{pp}/V
0.01	0.5	畸变	4.650
0.001		较差	1.185
0.0001		很好	0.177

4. 同比例运算电路

加入正弦波后，观察输入与输出图形如下：



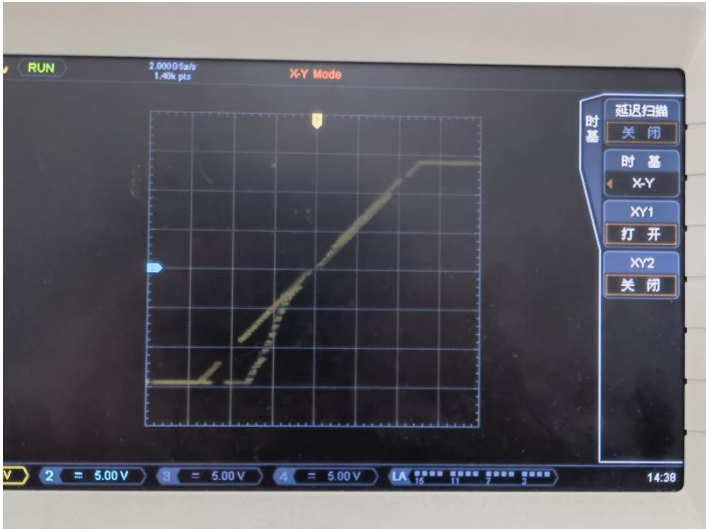
装
订
线

实验名称：运算放大器的基本运算电路 姓名： 学号：

黄色波为输入波形，紫色波为输出波形；
二者大致呈现为 11 倍放大关系，服从公式

$$v_o = (1 + \frac{R_F}{R_1})v_s$$

电路功能正常；
示波器选择 XY 模式时，集成运放的电压传输特性曲线如下：



呈现两端饱和、中间段线性放大的特点。

六、实验结果与分析

1. 反相加法电路

本实验输出的是两个波形的叠加波形，且为负值；

2. 差分放大电路

本实验反映的是两个波形的在时域上的差值的 10 倍，即黄色波形与紫色波形之间的差值的 10 倍；

3. 积分电路

本实验实验电路起到积分作用，反映出的波形显示，方波周期越小，转换成的三角波线性度越好，但幅度减小；

4. 同比例运算电路

输出波形幅值 5.460V，输入波形 0.5V，放大倍数 10.92 倍，与公式所给出的理论放大倍数 11 倍相近；
增大电压至饱和区后，XY 图线出现水平平台，表明此时放大已经饱和；

七、讨论、心得

本次实验操作上较为简单，实验要求与实验内容也很好理解，上手较为轻松。只是接线时应当多加注意，实验现场就听到某些集成电路发生了爆炸。

示波器的设置还应该加以熟练。